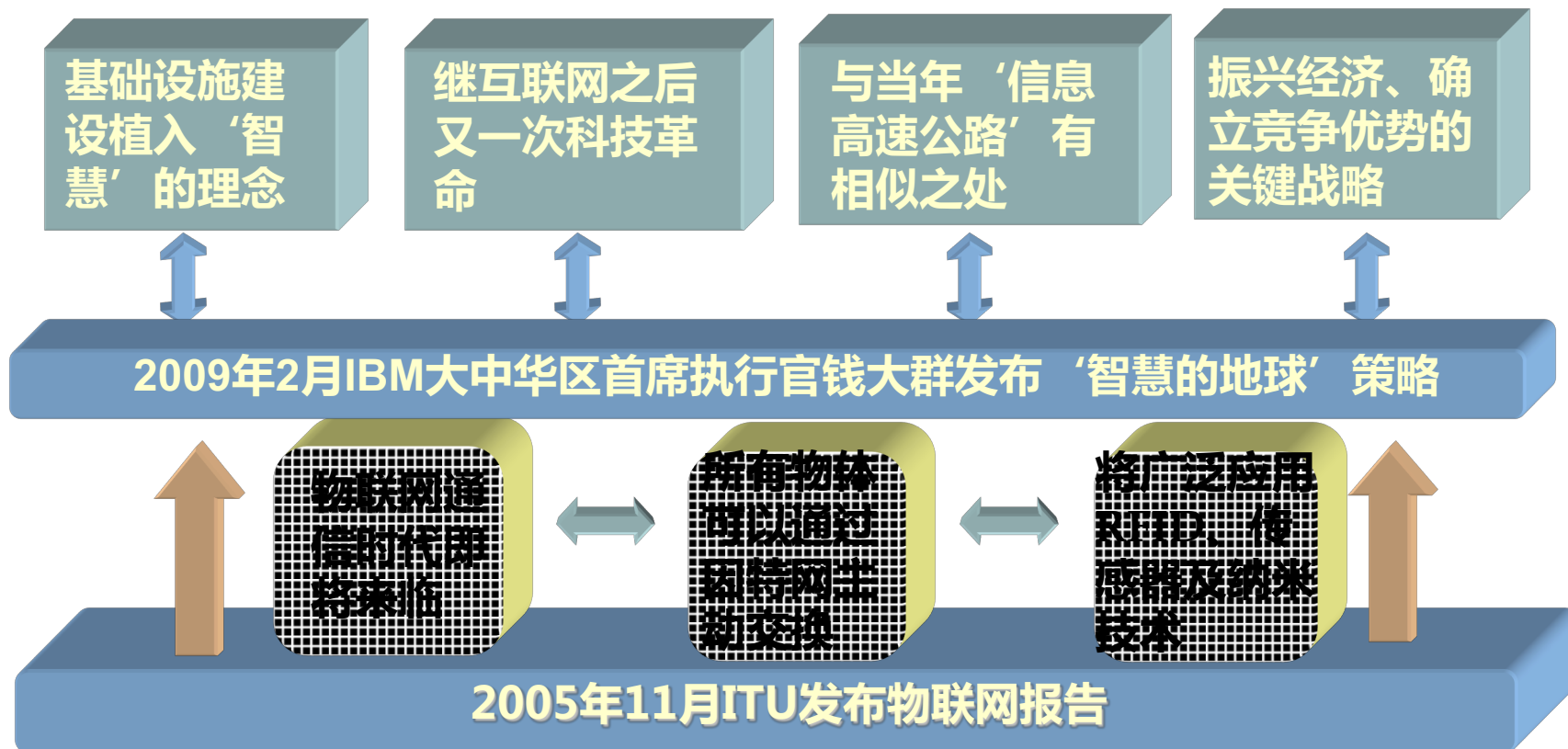
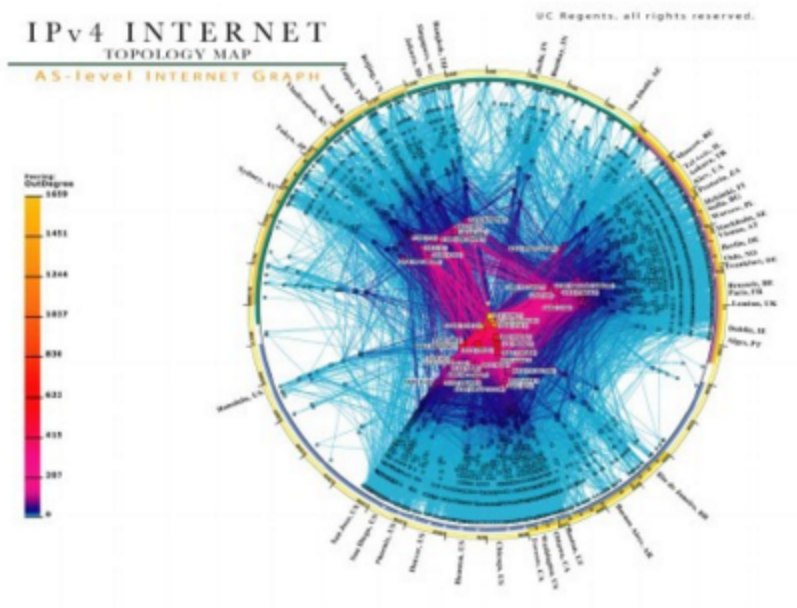


信息网络的发展—物联网与泛在通信



信息网络的发展—未来网络

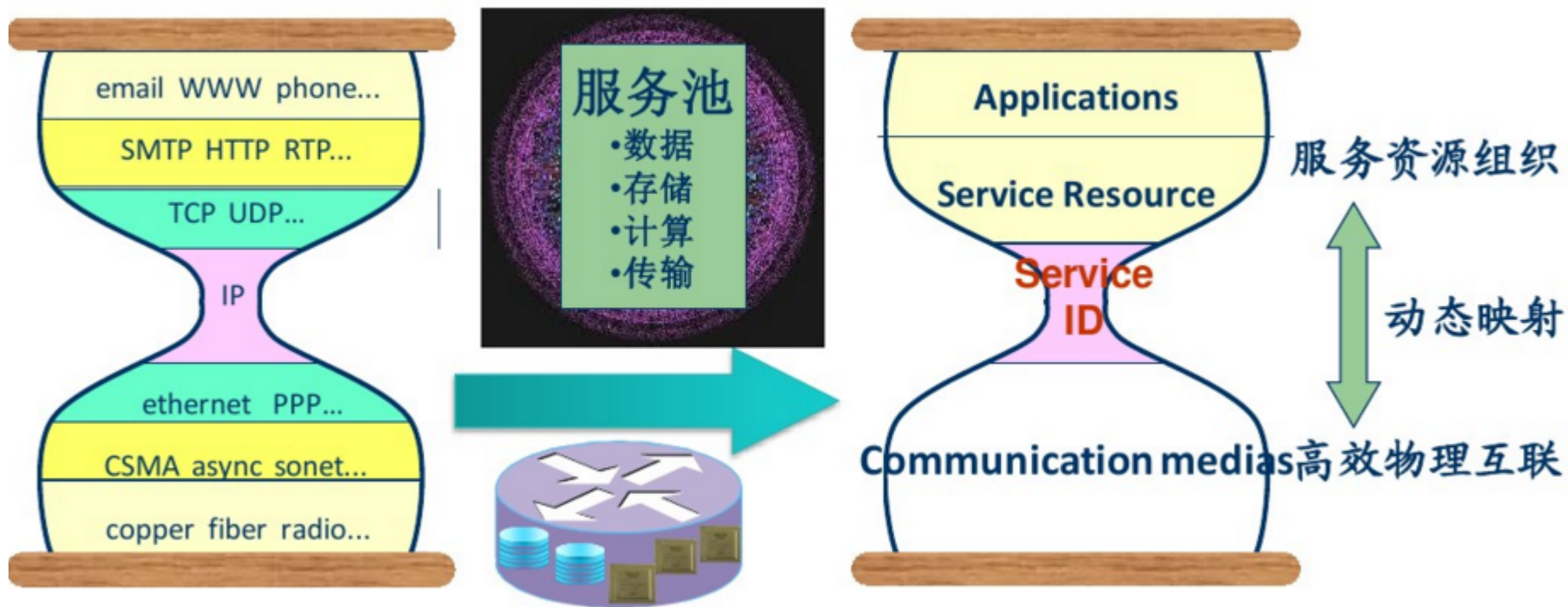


- 无线通信、传输技术、计算技术长足发展
 - 光传输、无线通信、云计算、移动计算、虚拟化
- 层出不穷的新应用
 - 物联网、社会网络、大流量视频业务、3DTV
- 现有IP网络中的问题越来越严重，更无法满足未来发展的需要

信息网络的发展—未来网络

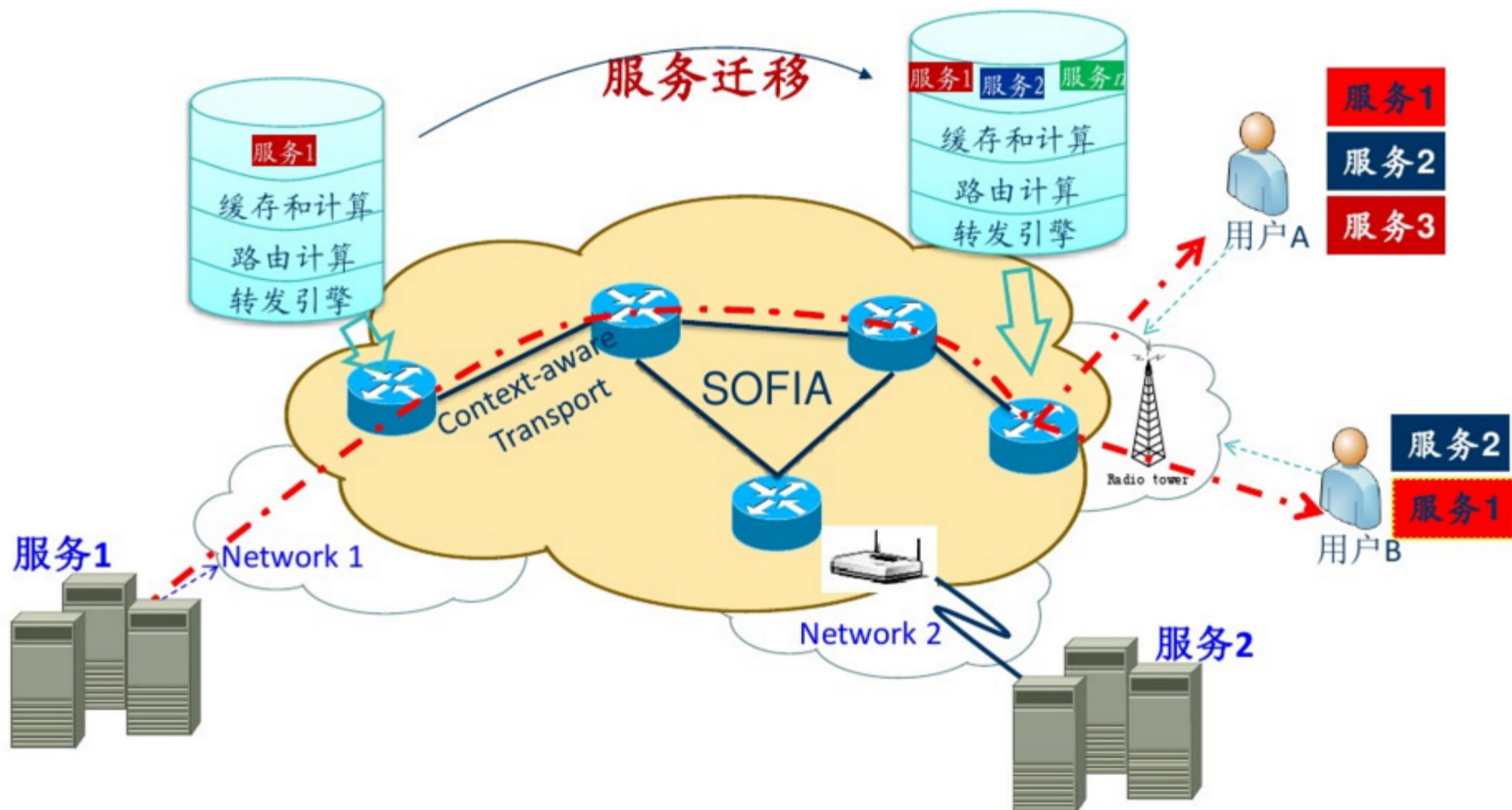


转变：IP地址与IP地址的连接 → 用户与服务的连接



SOFIA – Service-Oriented Future Internet Architecture

信息网络的发展—未来网络

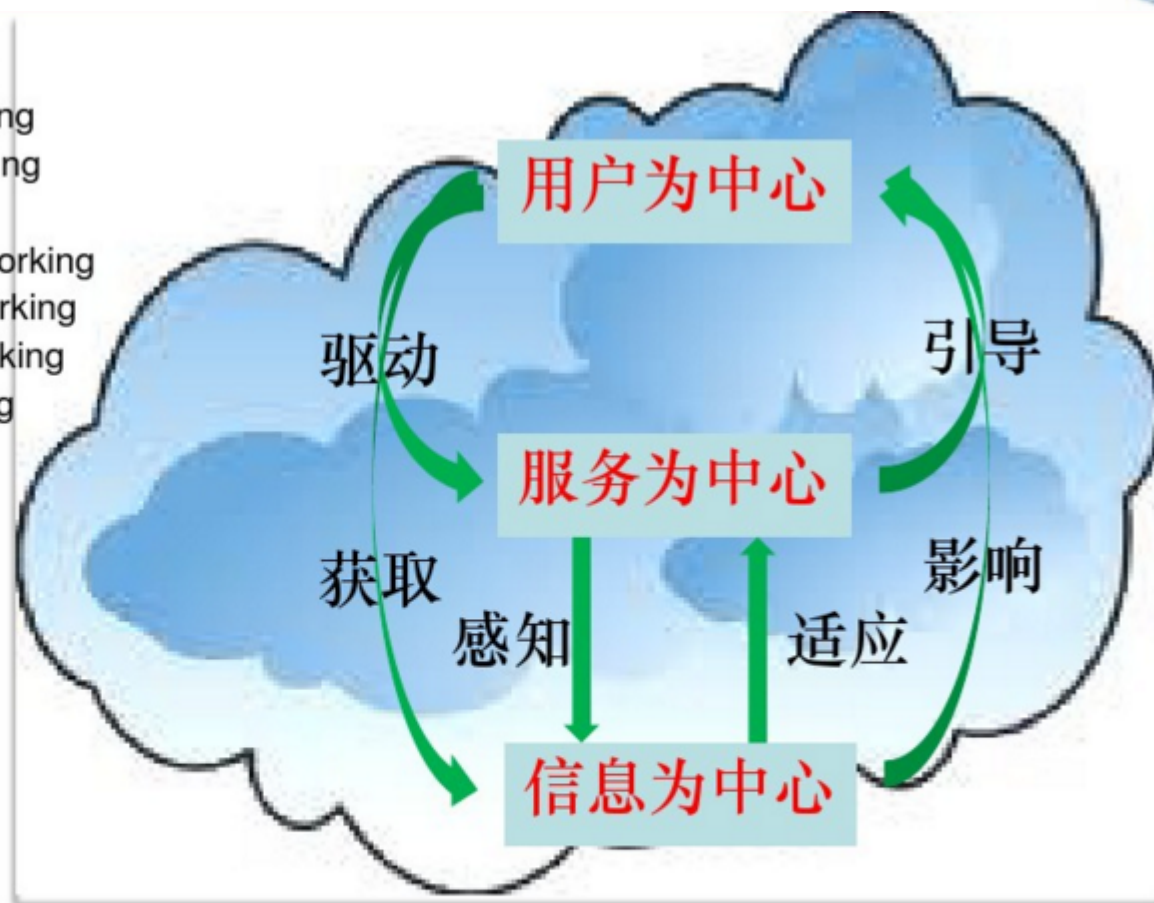


设计原则：将用户需求的服务资源，动态、智能地部署在贴近用户的地方。

信息网络的发展—未来网络



- User Centric Networking
- Service Centric Networking
- Content Centric Networking
- Data Centric Networking
- Information Centric Networking
- Services Oriented Networking
- Content Oriented Networking
- Data Oriented Networking
- ...



- 1、社交网络、用户行为分析、体验质量诠释了**以人为本**的理念
- 2、构建面向用户、信息、网络三位一体的**智能服务体系**
- 3、用户的需求已经从端到端的通信转向对**信息内容的获取**



- 理论基础
- 主要业务网
- 基本技术要素
- 网络设计要素



➤ 网络拓扑学

- ✓ 网络的连通性，最短树，最大流等静态理论
- ✓ 一般不考虑网络实际流量的随机特性
- ✓ 基础理论为图论

➤ 网络控制理论

- ✓ 控制论、正反馈、负反馈、动态控制、动态路由

➤ 网络优化理论

- ✓ 网络资源分配与流量控制
- ✓ 基础理论为最优化理论，包括线性/非线性规划等

➤ 网络性能分析理论

- ✓ 主要讨论网络的阻塞率、时延、通过率等用户的QoS
- ✓ 主要考虑业务的随机性对网络性能的影响
- ✓ 基础理论为应用概率论、随机过程、运筹学及排队论



◆ 基本技术要素——网络结构

- * 通信网中终端与节点、节点与节点之间的连接方式
- * **网状网（格状网）**：效率高、管理复杂、成本高
- * **分级网**：管理简单、成本低、效率低
- * 我国各种通信网均为分级网，大部分为三级网，同级中也使用网状网（格状网）
- * 在计算机局域网中通常多使用星形、总线形、环形、树形等网络结构。

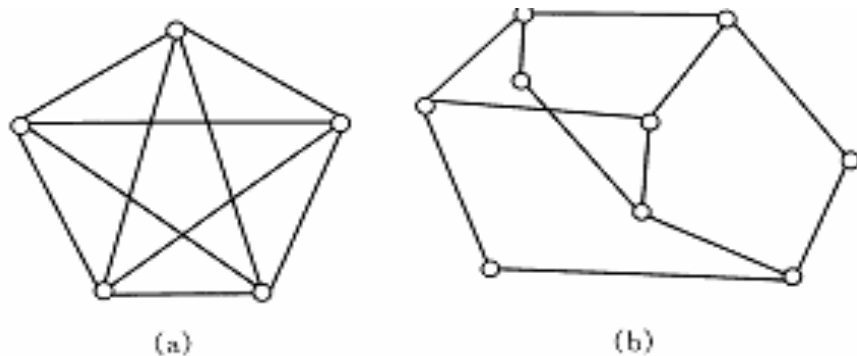


图 1 . 4 网形网与网孔形网

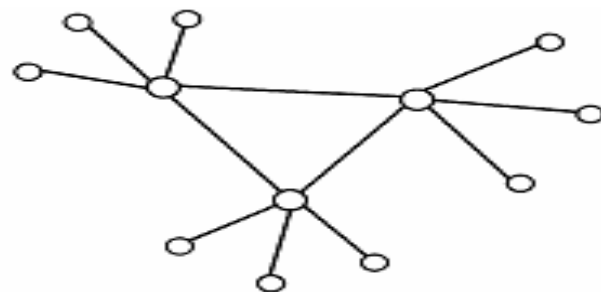


图 1 . 6 复合形网

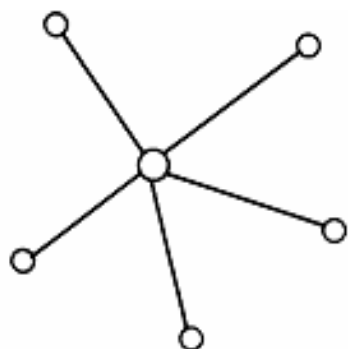


图 1 . 5 星形网

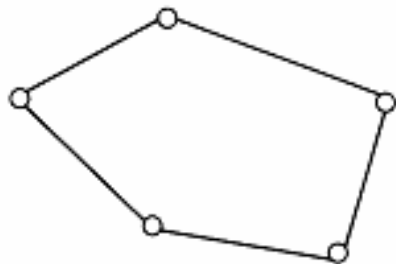


图 1 . 8 环形网

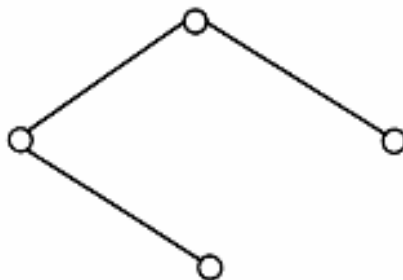


图 1 . 9 线形网

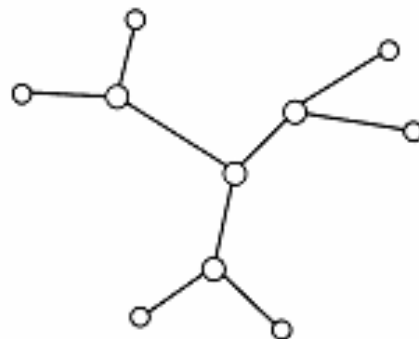


图 1 . 10 树形网



◆基本技术要素——编号方式

- * 通信网中所有终端与节点都必须有编号来识别身份
- * 基本方式：等长制、不等长制
- * 不同通信网使用编号方式不同，如：
 - 电话网：等长制与不等长制结合使用
 - No. 7信令网：等长制(24位)



◆基本技术要素——计费方式

- * 电信网对用户采用的收费方式
- * 按次计费
- * 包月计费
- * 详细计帐计费
- * 混合计费



● 网络的外部特性 —— 对通信网的7要求

1. 接通的任意性和快速性

- ④ 网内任意两个用户可以互通信息
- ④ 时延是一个重要的指标；过长的接通时间往往意味着无效
 - 影响接通速率的因素：
 - 转接次数过多甚至阻塞
 - 节点故障

2. 运行的可靠性

- ④ 可靠仅仅在概率意义上存在：平均故障间隔时间、平均运行率
- ④ 可靠性的提高需要投资，低可靠性则容易引起其他损失
- ④ 不同的系统和应用对可靠性的要求不一样：e.g. 军用vs.民用
- ④ 可靠性设计是一个重要的指标



3. 信息的透明性

- ④ 网对用户的信息不作要求或作尽可能少的限制
- ④ 从另一个角度上说，意味着同一网络应支持尽可能多的应用
- ④ 对用户的限制意味着对网的发展的限制

4. 质量的一致性

- ④ 质量指标在全程的规定应统一；所有用户之间的通信质量应高于该规定

5. 灵活性和可扩展性

- ④ 本网规模和应用的扩大能力，与其他网的互通能力
- ④ **过载**能力：当业务量超过设计容量时尚有一定的适应能力
 - 当过载太多造成混乱时，出现**阻塞**
 - **阻塞点**：之前虽然过载，但通过量仍缓慢上升；之后恶化



6. 经济规模（经济的合理性）

- ④ 造价过高或维护昂贵，再好的网也很难实现
- ④ 由用户、订户或主机数量等因素来衡量
- ④ 相关因素有：网络的运营、管理、维护费用
- ④ 网络规模扩大，网络用户的平均费用下降
- ④ 共享传输的能力可以使得费用随着用户数量的增加而减少
- ④ 通信企业的盈利模式

7. 业务提供能力

- ④ 表征了网络对用户的重要性，满足各种QoS要求
- ④ 除了能够在目前提供一系列业务，还可以在很低费用的基础上扩充新的业务



● 安全性

- 信息的保密与完整
- 认证与授权
- 加密对通信模式是有影响的
 - ④ 应用层加密
 - ④ 底层加密
 - ④ 加密的差错传播



- 网络内部能力（网络本身应提供的能力）

- ➡ 传输承载能力
- ➡ 交换和路由能力
- ➡ QoS控制能力
- ➡ 自管理能力
- ➡ 可配置能力
- ➡ 体系结构的模块化能力
- ➡ 网络异构性的包容能力
- ➡ 内部协议